

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

การสั่งให้โปรแกรมทำงานมีการเรียกใช้ดังนี้

```
>./optimize <Options = {remove, log, reorder}> <Chain = {INPUT, OUTPUT, FORWARD}
```

ซึ่งในการสั่งให้โปรแกรมทำงานนั้น ต้องมีการกำหนดการอนุญาตการใช้งานไฟล์ด้วยคำสั่ง `chmod` ให้มีการยินยอมให้มีการเรียกใช้งานไฟล์

การทำงานของตัวโปรแกรมแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วน

3.1 ส่วนลบกฎที่ซ้ำซ้อน

เนื่องจากกฎที่ซ้ำซ้อนกันจะทำให้กฎที่เหมือนกันแต่อยู่ลำดับต่ำกว่าจะไม่ถูกใช้งานเลยเพราะกฎที่ถูกใช้งานจะเป็นกฎบนทุกครั้งก็จะหยุดตรวจสอบ

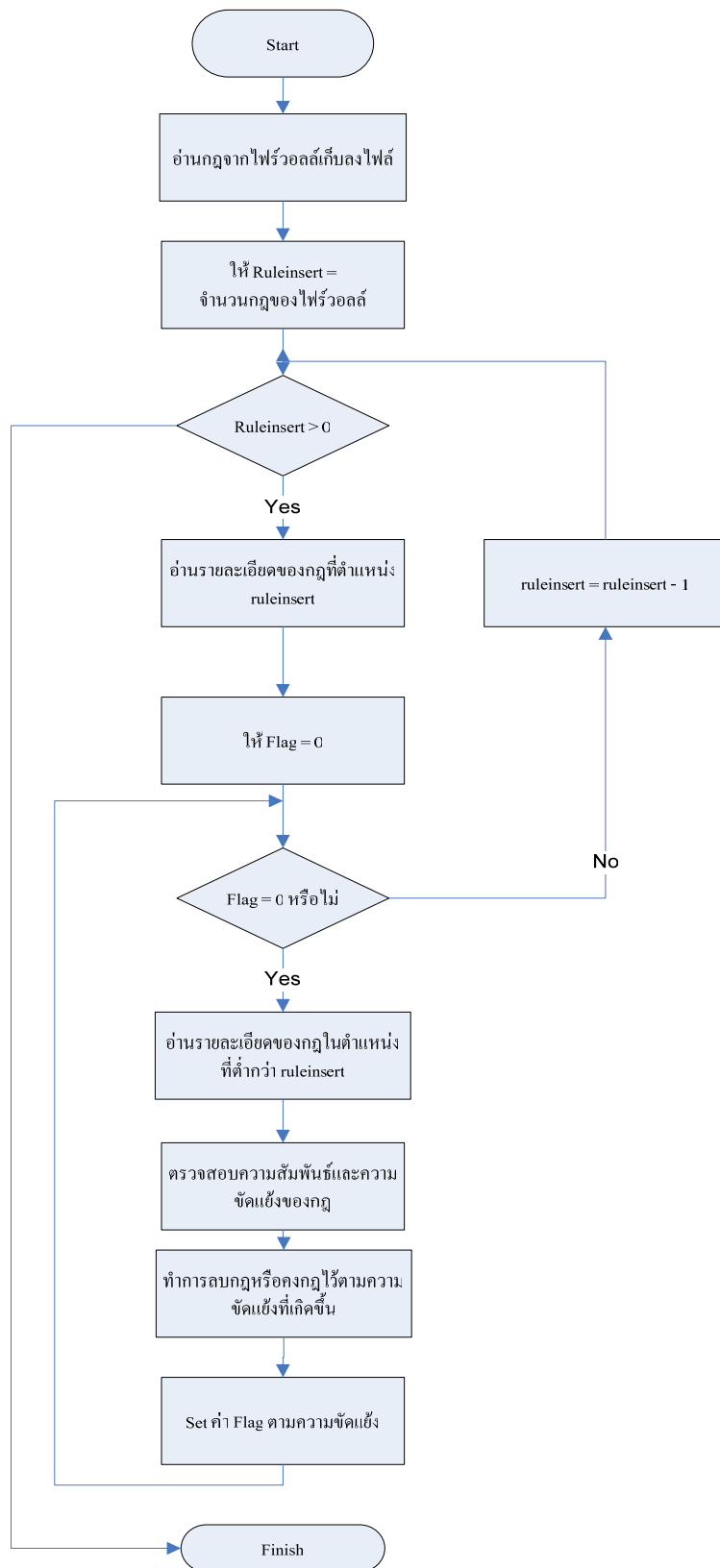
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

- 1.1 ทำการเก็บกฎทั้งหมดไว้เป็นไฟล์ชื่อ `temp` ที่โปรแกรมจะใช้ในการอ่านกฎ
- 1.2 ทำการล้างกฎของไฟร์วอลล์ในเซกเมนต์ต่างๆ ทั้งหมด
- 1.3 ทำการอ่านรายละเอียดของกฎจากไฟล์ในข้อ 1.1
- 1.4 จาก 1.3 นำกฎต่อไปมาเริ่มต่อกฎเดิมในไฟร์วอลล์
- 1.5 เก็บกฎใหม่นี้ลงไฟล์ `temp1`
- 1.6 อ่านกฎจากไฟล์ข้อ 1.1 เรียงลำดับจากกฎด้านล่างสุดขึ้นไปยังกฎบนสุด
- 1.7 นำกฎที่อ่านไปเปรียบเทียบกับกฎในไฟล์ข้อ 1.5 เพื่อหาความผิดปกติของกฎว่าซ้ำซ้อนหรือไม่ แล้วปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการลบกฎของไฟร์วอลล์
- 1.8 ถ้ากฎที่อ่านมานั้นไม่มีการซ้ำซ้อน จะไม่ถูกลบ ซึ่งโปรแกรมจะทำการใส่กฎลงไปแล้วทำซ้ำข้อ 1.5 มาเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทุกกฎ
- 1.9 เซฟกฎของไฟร์วอลล์โดยใช้คำสั่ง `iptables-save`
- 1.10 กฎที่ถูกลบออกไปจะมีการเก็บรายงานเอาไว้ในไฟล์ `removereport` ซึ่งอยู่ในแฟ้ม

เอกสารเดียวกันกับตัวโปรแกรม

สามารถสั่งให้โปรแกรมทำงานในส่วนนี้โดยใช้คำสั่ง

```
>./optimize remove <chain = {INPUT, OUTPUT, FORWARD,ALL}>
```



รูปที่ 3-1 Flow Chart แสดงการทำงานของส่วนลบกฎที่ซ้ำซ้อน

การตรวจสอบความขัดแย้งของกฎ

ให้กฎ Rx มาก่อนกฎ Ry

จากรูปที่ 3-1 ส่วนที่ทำการตรวจสอบความขัดแย้งของกฎซึ่งจะทำการตรวจสอบความขัดแย้งระหว่าง 2 กฎ โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ส่วนที่ทำการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแต่ละฟิลล์ในกฎของไฟร์วอลล์ ซึ่งการเปรียบเทียบฟิลล์ต่างๆในไฟร์วอลล์จะมีหลักในการเปรียบเทียบดังนี้

- ฟิลล์โปรโตคอล

ถ้าฟิลล์โปรโตคอลของ Rx มีค่าเท่ากับ ฟิลล์โปรโตคอลของ Ry ความสัมพันธ์ของฟิลล์จะมีค่าเป็น exact

ถ้าฟิลล์โปรโตคอลของ Rx มีค่าไม่เท่ากับ ฟิลล์โปรโตคอลของ Ry และฟิลล์โปรโตคอลของ Rx มีค่าเป็น all ความสัมพันธ์ของฟิลล์จะมีค่าเป็น subset

ถ้าฟิลล์โปรโตคอลของ Rx มีค่าไม่เท่ากับ ฟิลล์โปรโตคอลของ Ry และฟิลล์โปรโตคอลของ Ry มีค่าเป็น all ความสัมพันธ์ของฟิลล์จะมีค่าเป็น superset

ถ้าฟิลล์โปรโตคอลของ Rx มีค่าไม่เท่ากับ ฟิลล์โปรโตคอลของ Ry และฟิลล์โปรโตคอลของทั้ง Rx และ Ry ไม่มีค่าเป็น all ความสัมพันธ์ของฟิลล์จะมีค่าเป็น disjoint

- ฟิลล์พอร์ตต้นทางและพอร์ตปลายทาง

ถ้าฟิลล์พอร์ตต้นทางของ Rx มีค่าเท่ากับ ฟิลล์พอร์ตต้นทางของ Ry ความสัมพันธ์ของฟิลล์จะมีค่าเป็น exact

ถ้าฟิลล์พอร์ตต้นทางของ Rx มีค่าไม่เท่ากับ ฟิลล์พอร์ตต้นทางของ Ry และฟิลล์พอร์ตต้นทางของ Rx มีค่าเป็น all ความสัมพันธ์ของฟิลล์จะมีค่าเป็น subset

ถ้าฟิลล์พอร์ตต้นทางของ Rx มีค่าไม่เท่ากับ ฟิลล์พอร์ตต้นทางของ Ry และฟิลล์พอร์ตต้นทางของ Ry มีค่าเป็น all ความสัมพันธ์ของฟิลล์จะมีค่าเป็น superset

ถ้าฟิลล์พอร์ตต้นทางและพอร์ตปลายทางของ Rx มีค่าไม่เท่ากับ ฟิลล์พอร์ตต้นทางของ Ry และฟิลล์พอร์ตต้นทางของทั้ง Rx และ Ry ไม่มีค่าเป็น all ความสัมพันธ์ของฟิลล์จะมีค่าเป็น disjoint

- ฟิลล์พอร์ตปลายทาง

ถ้าฟิลล์พอร์ตปลายทางของ Rx มีค่าเท่ากับ ฟิลล์พอร์ตปลายทางของ Ry ความสัมพันธ์ของฟิลล์จะมีค่าเป็น exact

ถ้าฟิลต์พอร์ตปลายทางของ R_x มีค่าไม่เท่ากับ ฟิลต์พอร์ตปลายทางของ R_y และฟิลต์พอร์ตปลายทางของ R_x มีค่าเป็น all ความสัมพันธ์ของฟิลต์จะมีค่าเป็น subset

ถ้าฟิลต์พอร์ตปลายทางของ R_x มีค่าไม่เท่ากับ ฟิลต์พอร์ตปลายทางของ R_y และฟิลต์พอร์ตปลายทางของ R_y มีค่าเป็น all ความสัมพันธ์ของฟิลต์จะมีค่าเป็น superset

ถ้าฟิลต์พอร์ตปลายทางของ R_x มีค่าไม่เท่ากับ ฟิลต์พอร์ตปลายทางของ R_y และฟิลต์พอร์ตปลายทางของทั้ง R_x และ R_y ไม่มีค่าเป็น all ความสัมพันธ์ของฟิลต์จะมีค่าเป็น disjoint

- ฟิลต์ไอพีแอดเรสต้นทาง

ถ้าไอพีแอดเรสต้นทางของ R_x มีค่าเน็ทมาสก์ เท่ากับไอพีแอดเรสต้นทาง R_y และ ค่าเน็ทมาสก์เท่ากับ 0 ความสัมพันธ์ของฟิลต์จะมีค่าเป็น exact

ถ้าไอพีแอดเรสต้นทางของ R_x มีค่าเน็ทมาสก์ เท่ากับไอพีแอดเรสต้นทาง R_y และ ค่าเน็ทมาสก์ไม่เท่ากับ 0 และเปรียบเทียบไอพีแอดเรสต้นทางของ R_x กับไอพีแอดเรสต้นทางของ R_y ทีละบิต จำนวนบิตที่เทียบเท่ากับค่าเน็ทมาสก์ถ้าเหมือนกันทุกบิต ความสัมพันธ์ของฟิลต์จะมีค่าเป็น exact

ถ้าไอพีแอดเรสต้นทางของ R_x มีค่าเน็ทมาสก์ เท่ากับไอพีแอดเรสต้นทาง R_y และ ค่าเน็ทมาสก์ไม่เท่ากับ 0 และเปรียบเทียบไอพีแอดเรสต้นทางของ R_x กับไอพีแอดเรสต้นทางของ R_y ทีละบิต จำนวนบิตที่เทียบเท่ากับค่าเน็ทมาสก์ถ้ามีความแตกต่างกันระหว่างบิต ความสัมพันธ์ของฟิลต์จะมีค่าเป็น disjoint

ถ้าไอพีแอดเรสต้นทางของ R_x มีค่าเน็ทมาสก์ น้อยกว่าไอพีแอดเรสต้นทาง R_y และ ค่าเน็ทมาสก์ของไอพีแอดเรสต้นทางของ R_x เท่ากับ 0 ความสัมพันธ์ของฟิลต์จะมีค่าเป็น subset

ถ้าไอพีแอดเรสต้นทางของ R_x มีค่าเน็ทมาสก์ น้อยกว่าไอพีแอดเรสต้นทาง R_y และค่าเน็ทมาสก์ของไอพีแอดเรสต้นทางของ R_x ไม่เท่ากับ 0 และเปรียบเทียบไอพีแอดเรสต้นทางของ R_x กับไอพีแอดเรสต้นทางของ R_y ทีละบิต จำนวนบิตที่เทียบเท่ากับค่าเน็ทมาสก์ของไอพีแอดเรสต้นทางของ R_x ถ้าเหมือนกันทุกบิต ความสัมพันธ์ของฟิลต์จะมีค่าเป็น subset

ของ R_x กับไอพีแอดเดรสปลายทางของ R_y ทีละบิต จำนวนบิตที่เทียบเท่ากับค่านี้
 มาร์กถ้ามีความแตกต่างกันระหว่างบิต ความสัมพันธ์ของฟิลด์จะมีค่าเป็น disjoint

ถ้าไอพีแอดเรสปลายทางของ Rx มีค่าเน็ทมาส์ค น้อยกว่าไอพีแอดเรส
ปลายทาง Ry และ ค่าเน็ทมาส์คของไอพีแอดเรสปลายทางของ Rx เท่ากับ 0
ความสัมพันธ์ของฟิลด์จะมีค่าเป็น subset

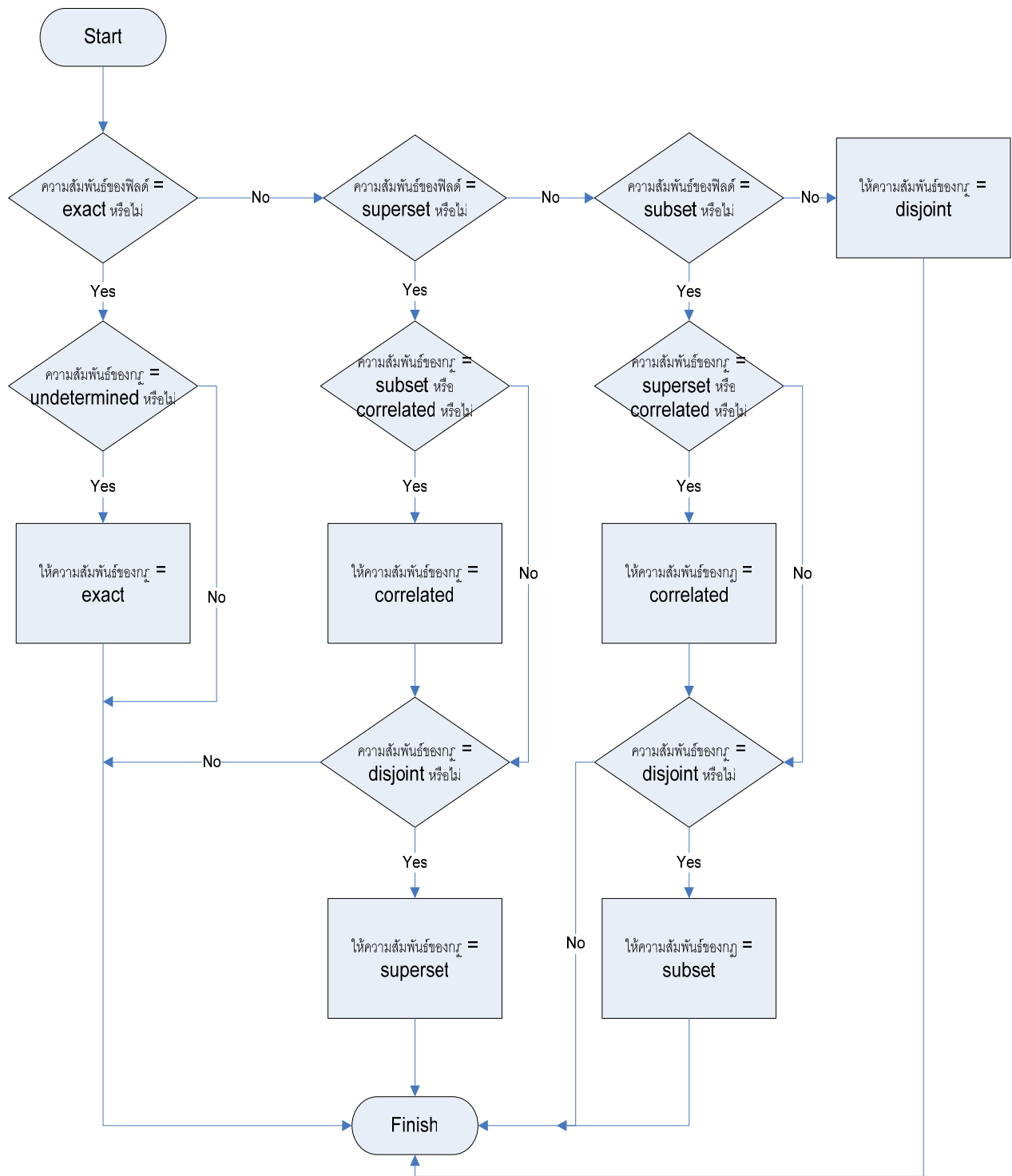
ถ้าไอพีแอดเรสปลายทางของ R_x มีค่าเน็ตมาสก์ น้อยกว่าไอพีแอดเรสปลายทาง R_y และค่าเน็ตมาสก์ของไอพีแอดเรสปลายทางของ R_x ไม่เท่ากับ 0 และเปรียบเทียบไอพีแอดเรสปลายทางของ R_x กับไอพีแอดเรสปลายทางของ R_y ทีละบิต จำนวนบิตที่เทียบเท่ากับค่าเน็ตมาสก์ของไอพีแอดเรสปลายทางของ R_x ถ้าเหมือนกันทุกบิต ความสัมพันธ์ของฟิลด์จะมีค่าเป็น subset

ถ้าไอพีแอดเรสปลายทางของ R_x มีค่าเน็ตมาสก์ น้อยกว่าไอพีแอดเรสปลายทาง R_y และค่าเน็ตมาสก์ของไอพีแอดเรสปลายทางของ R_x ไม่เท่ากับ 0 และเปรียบเทียบไอพีแอดเรสปลายทางของ R_x กับไอพีแอดเรสปลายทางของ R_y ทีละบิต จำนวนบิตที่เทียบเท่ากับค่าเน็ตมาสก์ของไอพีแอดเรสปลายทางของ R_x ถ้ามีความแตกต่างกันระหว่างบิต ความสัมพันธ์ของฟิลด์จะมีค่าเป็น disjoint

ถ้าไอพีแอดเรสปลายทางของ Rx มีค่าเน็ทมาสก์ มากกว่าไอพีแอดเรส
ปลายทาง Ry และ ค่าเน็ทมาสก์ของไอพีแอดเรสปลายทางของ Ry เท่ากับ 0
ความสัมพันธ์ของฟิลด์จะมีค่าเป็น superset

ถ้าไอพีแอดเรสปลายทางของ Rx มีค่าเน็ตมาส์ก มากกว่าไอพีแอดเรส ปลายทาง Ry และค่าเน็ตมาส์กของไอพีแอดเรสปลายทางของ Ry ไม่เท่ากับ 0 และ เปรียบเทียบไอพีแอดเรสปลายทางของ Rx กับไอพีแอดเรสปลายทางของ Ry ทีละ บิต จำนวนบิตที่เทียบเท่ากับค่าเน็ตมาส์กของไอพีแอดเรสปลายทางของ Ry ถ้า เหมือนกันทุกบิต ความสัมพันธ์ของฟิลด์จะมีค่าเป็น superset

ถ้าไอพีแอดเรสปลายทางของ R_x มีค่าเน็ตมาสก์ มากกว่าไอพีแอดเรสปลายทาง R_y และค่าเน็ตมาสก์ของไอพีแอดเรสปลายทางของ R_y ไม่เท่ากับ 0 และเปรียบเทียบไอพีแอดเรสปลายทางของ R_x กับไอพีแอดเรสปลายทางของ R_y ทีละบิต จำนวนบิตที่เทียบเท่ากับค่าเน็ตมาสก์ของไอพีแอดเรสปลายทางของ R_y ถ้ามีความแตกต่างกันระหว่างบิต ความสัมพันธ์ของฟิลด์จะมีค่าเป็น disjoint



รูป 3-2 แสดงการขั้นตอนการหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎ 2 กฎ

2. ส่วนที่ทำหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎ 2 กฎของฟัลวอลล์ ซึ่งการเปรียบเทียบกฎซึ่งจะทำการเปรียบเทียบทีละฟิลด์โดยมีขั้นตอนการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกฎดังนี้

ถ้าความสัมพันธ์ของฟิลด์เป็น exact และความสัมพันธ์ของกฎเป็น undetermined จะให้ความสัมพันธ์ของกฎเป็น exact

ถ้าความสัมพันธ์ของฟิลด์เป็น exact แต่ความสัมพันธ์ของกฎเป็นค่าอื่น จะคงความสัมพันธ์ของกฎค่าเดิมไว้

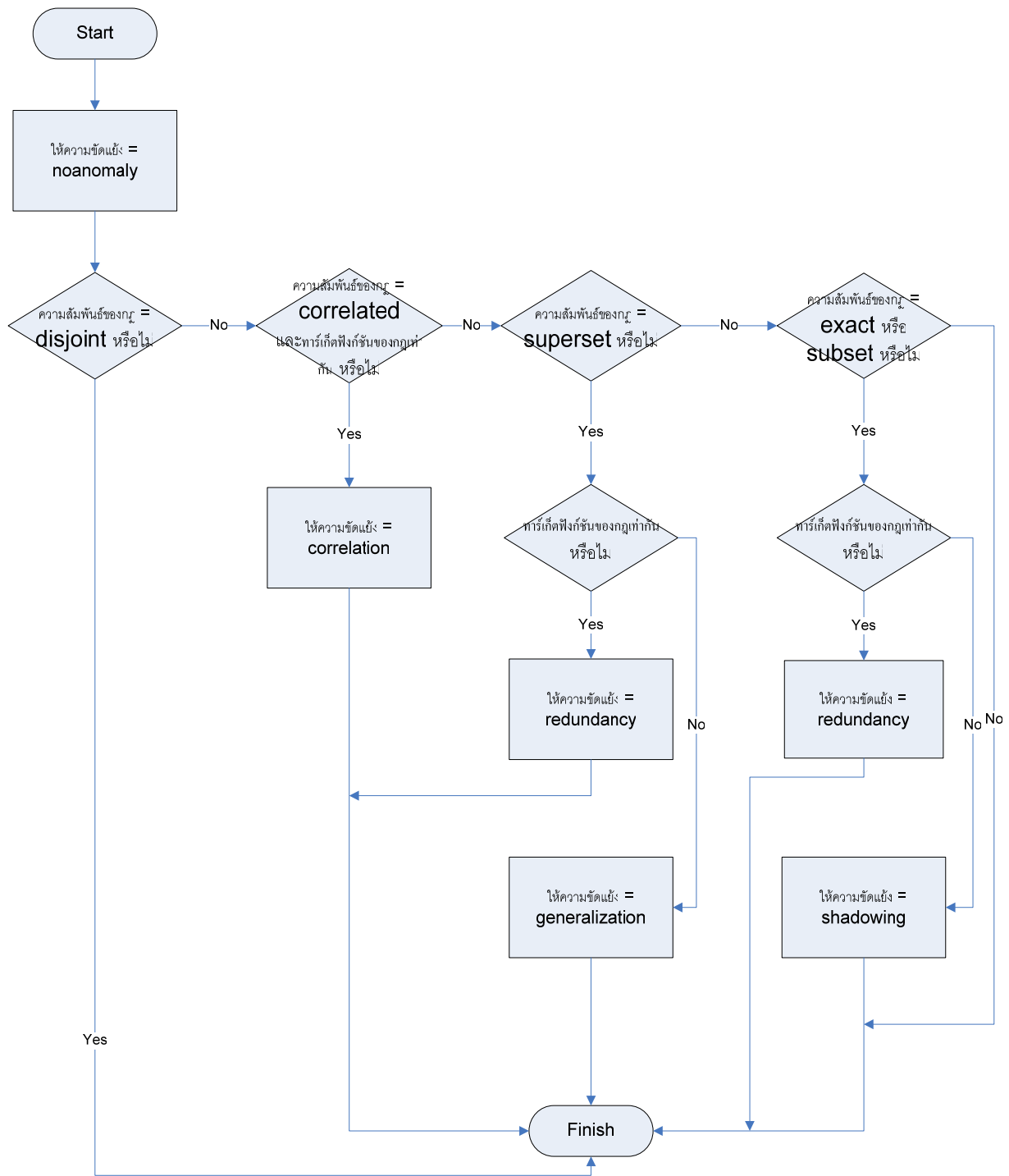
ถ้าความสัมพันธ์ของฟิลด์เป็น superset และความสัมพันธ์ของกฎเป็น subset หรือ correlated จะให้ความสัมพันธ์ของกฎเป็น correlated

ถ้าความสัมพันธ์ของฟิลด์เป็น superset และความสัมพันธ์ของกฎเป็น superset จะคงความสัมพันธ์ของกฎค่าเดิมไว้

ถ้าความสัมพันธ์ของฟิลด์เป็น subset และความสัมพันธ์ของกฎเป็น superset หรือ correlated จะให้ความสัมพันธ์ของกฎเป็น correlated

ถ้าความสัมพันธ์ของฟิลด์เป็น subset และความสัมพันธ์ของกฎเป็น subset จะคงความสัมพันธ์ของกฎค่าเดิมไว้

ถ้าความสัมพันธ์ของฟิลด์เป็น disjoint จะได้ค่าความสัมพันธ์ของกฎเป็น disjoint



รูปที่ 3-3 แสดงขั้นตอนการสรุปหาความขัดแย้งระหว่างกฎ 2 กฎ

3. ส่วนที่ทำหาความขัดแย้งระหว่างกฎ 2 กฎของไฟล်วอลล์ ซึ่งจะใช้ความสัมพันธ์ของกฎ และทาร์เก็ตฟังก์ชันในการพิจารณาโดยมีขั้นตอนการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกฎ ดังนี้

ถ้าความสัมพันธ์ของกฎเป็น correlated และทาร์เก็ตฟังก์ชันไม่เหมือนกันจะสามารถสรุปความขัดแย้งได้แบบ correlation

ถ้าความสัมพันธ์ของกฎเป็น superset และทาร์เก็ตฟังก์ชันเหมือนกันจะสามารถสรุปความขัดแย้งได้แบบ redundancy

ถ้าความสัมพันธ์ของกฎเป็น superset และทาร์เก็ตฟังก์ชันไม่เหมือนกันจะสามารถสรุปความขัดแย้งได้แบบ generalization

ถ้าความสัมพันธ์ของกฎเป็น exact หรือ subset และทาร์เก็ตฟังก์ชันเหมือนกันจะสามารถสรุปความขัดแย้งได้แบบ redundancy

ถ้าความสัมพันธ์ของกฎเป็น exact หรือ subset และทาร์เก็ตฟังก์ชันไม่เหมือนกันจะสามารถสรุปความขัดแย้งได้แบบ shadowing

กรณีอื่นๆ จะไม่เกิดความขัดแย้งของกฎใดๆ

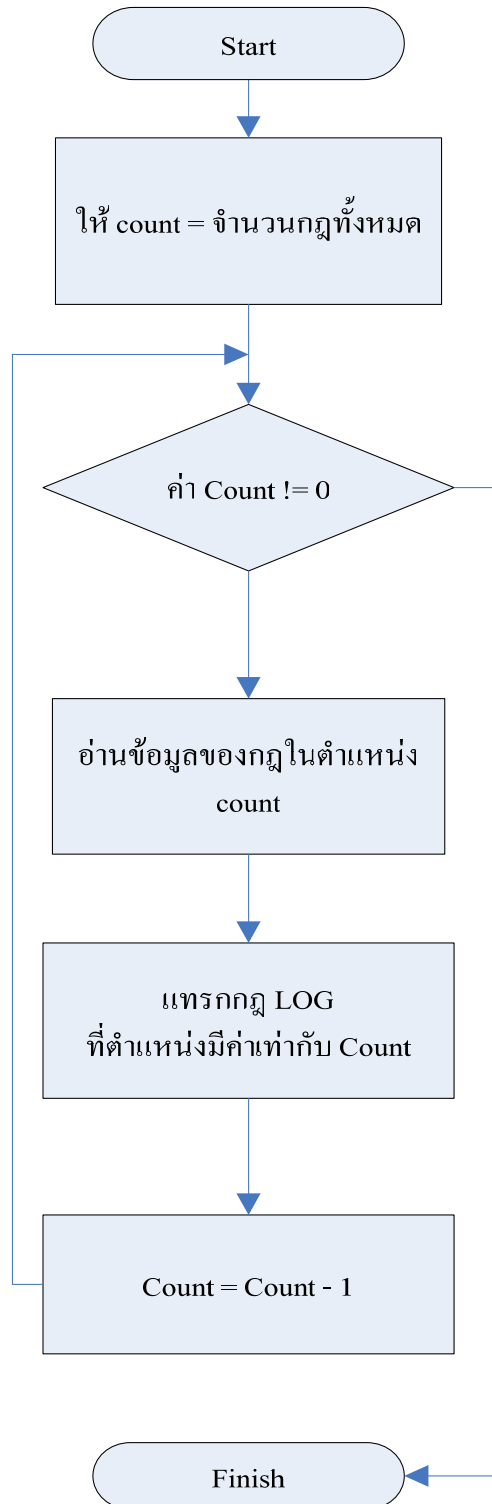
3.2 ส่วนที่ทำการตรวจจบการใช้งานภายในเครือข่าย

ทำการตรวจจบการใช้งานภายในเครือข่าย ซึ่งจากการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 นั้นพบว่าการใช้ ล็อกไฟล์ของไอพีเทเบิลส์นั้น สามารถตรวจจบการใช้งานตามรายละเอียดของกฎได้อย่างถูกต้องโดยการกำหนดรายละเอียดของกฎที่มีการเก็บการใช้งานภายในเครือข่ายสามารถกำหนดให้เหมือนกับกฎที่เราต้องการจะทราบอัตราการใช้กฎนั้นๆ ได้ แต่เนื่องจากกฎประเภทนี้จะไม่ได้ใช้ในช่วงเวลาปกติ เมื่อตรวจจบการใช้งานภายในเครือข่ายชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้ว จะต้องมีการนำกฎประเภทนี้ออกในภายหลังด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะมีการแบ่งการทำงานของโปรแกรมเป็นย่อยๆ อยู่ 2 ส่วนคือ

3.2.1 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมใส่กฎที่บันทึกรายละเอียดของแพ็คเก็ตของข้อมูลลงล็อกไฟล์

- 1) ทำการเก็บกฎของไฟร်วอลล์ลงไฟล์ล็อก
- 2) ทำการจับจำนวนกฎในไฟล์ล็อกเพื่อนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมส่วนการใส่กฎที่บันทึกที่รายละเอียดของแพ็คเก็ตข้อมูล
- 3) ทำการใส่กฎที่บันทึกที่รายละเอียดของแพ็คเก็ตข้อมูลลงล็อกไฟล์โดยใช้คำสั่ง iptables -I จนกระทั่งครบทุกกฎ

4) ทำการเซฟกฎของไฟร์วอลล์โดยใช้คำสั่ง iptables-save
สามารถสั่งให้โปรแกรมทำงานในส่วนนี้โดยใช้คำสั่ง
>./optimize log <chain = {INPUT,OUTPUT,FORWARD,ALL}>

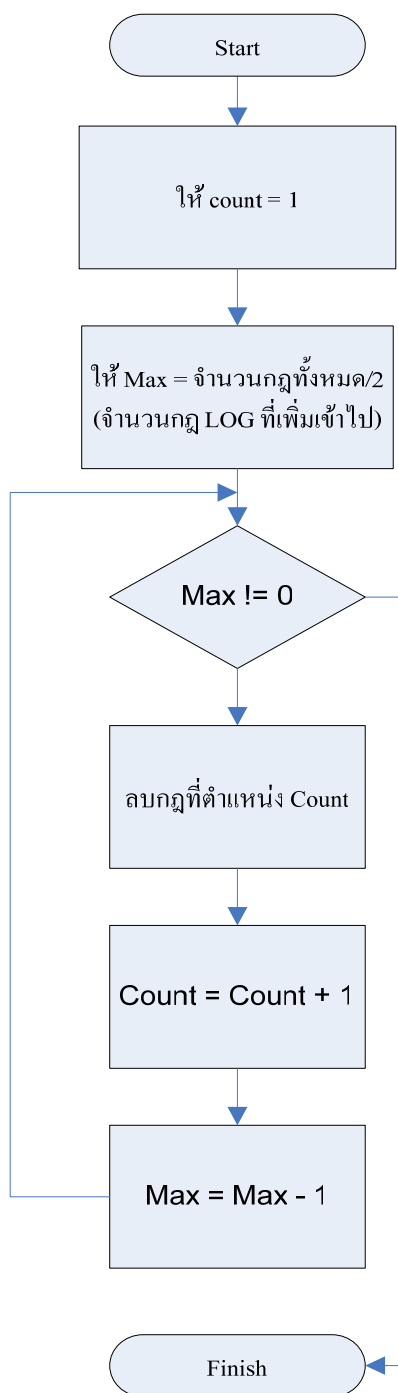


รูปที่ 3-4 Flow Chart แสดงการทำงานส่วนของโปรแกรมใส่กฎที่บันทึกรายละเอียดของแพ็คเกจของข้อมูลลงสื่อคไฟล์

3.2.2 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมลบกฎที่บันทึกรายละเอียดของแพ็คเกจของข้อมูลลงล็อกไฟล์

- 1) ทำการเก็บกฎทั้งหมดลงไฟล์ชื่อ temp เพื่อให้โปรแกรมใช้อ่านในการทำงานขั้นต่อไป
- 2) ทำการคำนวณจำนวนของกฎที่จะเหลือหลังจากการลบกฎที่บันทึกรายละเอียดของแพ็คเกจของข้อมูลลงล็อกไฟล์ออก นั่นคือจำนวนกฎจะลดลงครึ่งหนึ่ง
- 3) ทำการลบกฎเรียงลำดับจากบนลงล่าง
- 4) ทำการเซฟกฎของไฟร์วอลล์โดยใช้คำสั่ง iptables-save

ในส่วนนำเอากฎออกนี้จะถูกเรียกใช้งานในตอนที่ต้องให้ทำการจัดลำดับกฎ



รูปที่ 3-5 Flow Chart แสดงการทำงานของโปรแกรมลบกฎที่บันทึกรายละเอียดของแพ็คเกจของข้อมูลลงล็อกไฟล์

3.3 ส่วนคำนวณการใช้งานภายในเครือข่ายของแต่ละกฎจากไฟล์ล็อกที่เก็บรายละเอียดของแพ็กเก็ตข้อมูลเอาไว้

เป็นการคำนวณการใช้งานเครือข่ายโดยอ่านจากไฟล์ล็อกที่กฎที่ได้ใส่ไว้ในข้อ 2 นั้นได้บันทึกแพ็กเก็ตที่มีรายละเอียดตรงกับกฎข้อนั้นๆ โดยใช้ log-prefix ในการแบ่งแยกแต่ละแพ็กเก็ตที่ว่ามาจากกฎข้อไหน ทำให้เราทราบถึงปริมาณการใช้งานของกฎแต่ละข้อ

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

- 1) ทำการอ่านปริมาณการใช้งานจากล็อกไฟล์
- 2) คำนวณปริมาณการใช้งานภายในเครือข่ายของแต่ละกฎแล้วทำการจัดลำดับเก็บลงไฟล์ชื่อ traffic

ในส่วนคำนวณปริมาณการใช้งานของเครือข่ายจะถูกเรียกใช้งานตอนที่สั่งให้ทำการจัดลำดับกฎใหม่

3.4 ส่วนที่ทำการจัดลำดับของกฎในแต่ละเซกเมนต์เรียงตามลำดับการใช้งานภายในเครือข่ายของแต่ละกฎ

ลำดับของกฎในการตรวจสอบรายละเอียดของแพ็กเก็ตนั้น มีผลโดยรวมกับความเร็วในการทำงานมาก เนื่องจากถ้ากฎที่มีการใช้งานบ่อยๆ นั้นมีลำดับที่อยู่ด้านล่างมากๆ ในการตรวจสอบรายละเอียดของแพ็กเก็ตกับรายละเอียดของกฎนั้น จะใช้เวลาทำงานมากขึ้นยังมีจำนวนแพ็กเก็ตที่ใช้งานกฎประเภทนี้มากเท่าไร ก็จะใช้เวลายังนานมาก

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

- 1) ทำการอ่านกฎเพื่อนำไปเก็บในไฟล์ชื่อ temp
- 2) ทำการเรียงลำดับปริมาณการใช้งาน แล้วบันทึกลงไฟล์ชื่อ traffic1 โดย2)เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
- 3) ทำการอ่านกฎทั้งหมดเพื่อเก็บลงไฟล์ชื่อ temp1
- 4) ทำการอ่านหมายเลขของกฎที่มีปริมาณการใช้งานในเครือข่ายมากที่สุด จากไฟล์ traffic1
- 5) ทำการลบกฎทั้งหมดในไฟร์วอลล์
- 6) ทำการอ่านกฎจากไฟล์ข้อ 1)
- 7) จาก 5) นำกฎที่อ่านไปต่อท้ายกฎในไฟร์วอลล์
- 8) ทำการอ่านหมายเลขของกฎของไฟล์ traffic1
- 9) ทำการอ่านกฎจากไฟล์ข้อ 3) จากลำดับบนสุดก่อน

10) ทำการตรวจสอบความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนของรายละเอียดของแพ็คเกจ ซึ่งจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างกฎทั้งหมด

11) นำกฎที่ได้จากการอ่านข้อ 10) ไปตรวจหาความผิดปกติของกฎ

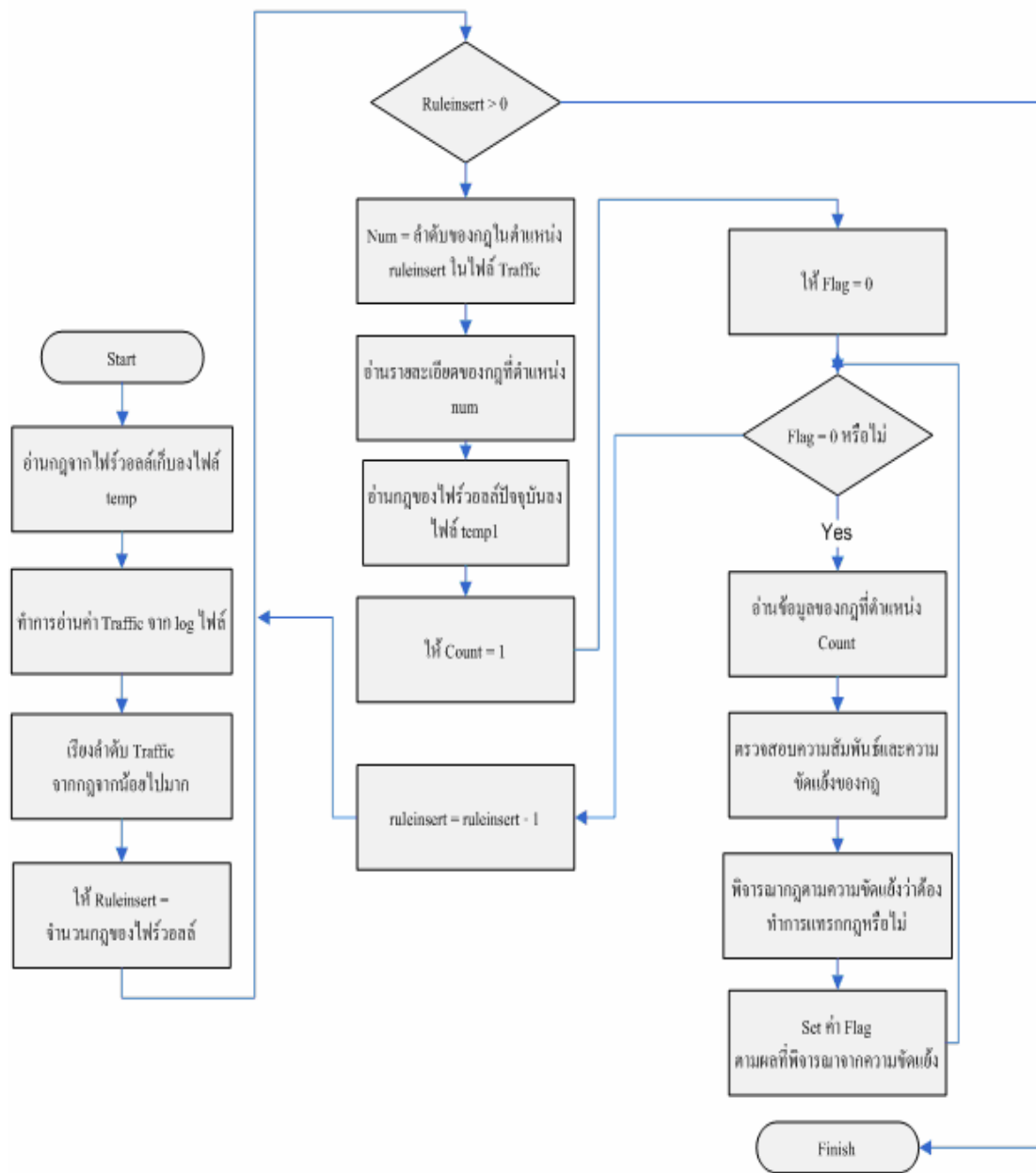
12) ถ้ามีความผิดปกติของกฎก็จะทำตามข้อบังคับในการจัดลำดับกฎ แล้วจึงทำการอ่านกฎต่อๆ ไปตามข้อ 9) ไปเรื่อยๆ

13) ทำการใส่กฎแล้วเก็บลงไฟล์ temp1

14) ทำการเซฟไฟร์วอลล์โดยใช้คำสั่ง iptables-save

สามารถสั่งให้โปรแกรมทำงานในส่วนนี้โดยใช้คำสั่ง

```
>./optimize reorder <chain = {INPUT,OUTPUT,FORWARD,ALL}>
```



รูปที่ 3-6 Flow Chart แสดงการจัดลำดับของกฎในแต่ละเซกชันเรียงตามลำดับการใช้งานภายในเครือข่ายของแต่ละกฎ

ในการลบกฎที่มีความซ้ำซ้อนหรือทำการจัดลำดับกฎใหม่ตามปริมาณของแพ็คเกจที่ผ่านกฎของไฟร์วอลล์ในระบบเครือข่ายนั้น จะมีข้อบังคับซึ่งจะพิจารณาจากความสัมพันธ์และความผิดปกติของแต่ละกฎที่ได้ทำการศึกษามาตั้งแต่ตอนภาคเรียนที่ 1 ซึ่งจะต้องทำตามเพื่อรักษาความหมายของกฎไม่ให้เปลี่ยน แพ็คเกจใดๆ ที่โดนบล็อกไม่ให้ผ่าน ก็ยังคงไม่ผ่านเช่นเดิม การติดต่อแบบใดที่อนุญาตให้ผ่านก็ยังอนุญาตเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียดของข้อบังคับดังนี้

3.5 ข้อบังคับในการลบกฎออกจากเซตของไฟร์วอลล์

ให้กฎ Rx มาก่อนกฎ Ry

1. เมื่อกฎมีความขัดแย้งกันแบบ redundancy และมีทาร์เก็ตฟังก์ชันเหมือนกัน
 - และมีความสัมพันธ์กันแบบ exact จะสามารถลบกฎ Ry ออกได้
 - และมีความสัมพันธ์กันแบบ subset จะสามารถลบกฎ Ry ออกได้
 - และมีความสัมพันธ์กันแบบ superset จะสามารถลบกฎ Rx ออกได้
2. เมื่อกฎมีความขัดแย้งกันแบบ correlation และมีทาร์เก็ตฟังก์ชันไม่เหมือนกัน
 - และมีความสัมพันธ์กันแบบ correlate จะไม่สามารถลบกฎใดๆ ได้
3. เมื่อกฎมีความขัดแย้งกันแบบ generalization และมีทาร์เก็ตฟังก์ชันไม่เหมือนกัน
 - และมีความสัมพันธ์แบบ superset จะไม่สามารถลบกฎใดๆ ได้
4. เมื่อกฎมีความขัดแย้งกันแบบ shadowing และมีทาร์เก็ตฟังก์ชันไม่เหมือนกัน
 - และมีความสัมพันธ์กันแบบ exact จะสามารถลบกฎ Ry ออกได้
 - และมีความสัมพันธ์กันแบบ subset จะสามารถลบกฎ Ry ออกได้
5. เมื่อกฎไม่มีความขัดแย้งกัน ก็จะไม่มีการลบกฎใดๆ ออก

3.6 ข้อบังคับในการจัดลำดับของกฎตามปริมาณการใช้งานของกฎในเครือข่าย

ให้กฎ Rx มาก่อนกฎ Ry

1. เมื่อกฎไม่มีความขัดแย้งกัน จะทำการตรวจสอบกับกฎข้อถัดไปในไฟล์
2. เมื่อกฎมีความขัดแย้งกันแบบ shadowing และมีทาร์เก็ตฟังก์ชันไม่เหมือนกัน
 - และมีความสัมพันธ์กันแบบ subset จะทำการตรวจสอบกับกฎข้อถัดไป ถ้าเป็นกฎข้อสุดท้ายแล้ว ก็จะทำให้นำกฎไปต่อท้ายเซต
3. เมื่อกฎมีความขัดแย้งกันแบบ generalization และมีทาร์เก็ตฟังก์ชันไม่เหมือนกัน

- และมีความสัมพันธ์กันแบบ subset จะทำการแทรกกฎที่ตำแหน่ง Ry

4. เมื่อกฎมีความขัดแย้งกันแบบ correlation และมีทาร์เก็ตฟังก์ชันไม่เหมือนกัน

- และมีความสัมพันธ์กันแบบ correlate ถ้าทาร์เก็ตฟังก์ชันมีค่า

DROP จะทำการแทรกกฎที่ตำแหน่ง Ry

ACCEPT จะทำการตรวจสอบกับกฎถัดไป ถ้าเป็นกฎข้อสุดท้ายแล้วก็จะทำการนำกฎไปต่อท้ายเซต

5. เมื่อกฎมีความขัดแย้งกันแบบ redundancy และมีทาร์เก็ตฟังก์ชันเหมือนกัน

- และมีความสัมพันธ์กันแบบ subset จะทำการตรวจสอบกับกฎข้อถัดไป ถ้าเป็นกฎข้อสุดท้ายแล้ว ก็จะทำการนำกฎไปต่อท้ายเซต

- และมีความสัมพันธ์กันแบบ superset จะทำการแทรกกฎที่ตำแหน่ง Ry